选题方案：电鸡哨兵——基于强化学习主动巡视的电动自行车停放充电场所早期火情预警系统

申报类别：科技发明制作类（以软件和算法为主，硬件只需一台市售云台摄像机）

（"电鸡"是广州话里电动自行车的叫法，广州日报等本地媒体也这样用）

一、一句话创新点

锂电池热失控时，往往先冒白烟，再起明火，两者之间可能只隔几十秒到几分钟。现在车棚的做法是在两端装固定摄像头做烟火识别，但几十上百辆车互相遮挡，远端冒出的一缕白烟在画面里非常小，很难被发现。我们让一台云台摄像机在强化学习的控制下主动巡视：根据充电时段、充电车位分布、YOLO 检测结果的可信程度这几类信息，实时决定先看哪一排车、放大多少倍、要不要回头复核，目标是赶在明火出现之前报警。

二、故事分量

国家层面。 全国电动自行车保有量约 4 亿辆。2024 年国务院办公厅部署了电动自行车安全隐患全链条整治行动，到 2024 年 5 月底，全国已发生电动自行车火灾 10051 起。2024 年 2 月南京雨花台区明尚西苑火灾造成 15 人死亡，起火部位就是楼下电动自行车停放处。2024 年 7 月因电池故障引发的火灾中，热失控占 65.6%，锂电池占 82.1%。

广州本地。 2025 年 1 月 6 日凌晨，天河区某小区车棚起火，约 60 辆电动车被烧成骨架。2024 年 5 月，白云区三元里村集中充电点起火，之后成为全市第一个禁止电动车进村停放的城中村。2026 年 5 月，白云区永泰村民宅楼道的电动车起火。广州市提出既有小区、城中村集中充电设施覆盖率要达到 100%，海珠区一个区上线的充电点就超过 2600 个。这些点位都需要监控，但 2024 年的报道显示，记者走访的 21 个共享充电点里，大半没有装监控。

身边的场景。 暨大石牌校区旁边就是石牌村，校内也有学生宿舍车棚，"守护身边人"的故事讲起来很自然。

三、强化学习的应用

一个集中充电棚有几十到上百个车位，车与车之间互相遮挡。固定摄像头视角固定，被遮挡的地方永远看不到，远处的车位在画面里也只有很少的像素。云台可以换角度、拉近看，但同一时刻只能看一个地方，于是就产生了一个有时间压力的调度问题，必须在三种需求之间取舍：

1. **优先查看高风险区域。** 晚上 18 点到 24 点是充电高峰，刚插上电的车和已经充了很久的车风险不一样，车位的风险随时间变化。

2. **怀疑点要回头复核。** YOLO 报出可疑烟雾但置信度不高时，要拉近确认，同时不能因此长时间丢下其他区域。

3. **区域要轮流覆盖。** 一个区域太久没被看过，风险就会逐渐累积。

这三种需求随时可能互相冲突，手写规则很难同时兼顾，正适合交给强化学习去学习调度策略。YOLO 负责"看到了什么"，强化学习负责"看哪里、怎么看"。

四、技术路线

1. **检测模块（YOLO）。** 检测三类目标，按紧急程度排序：

- 早期白烟：锂电池热失控前喷出的白色烟雾，最紧急；
- 明火；
- 违规行为：飞线充电、车辆堵塞消防通道。

训练数据有三个来源：公开的烟火数据集、公开的锂电池热失控测试视频片段、自己在车棚采集并标注的数据。

2. **半真实仿真环境（核心工作）。**

- 用高分辨率相机在车棚的几个固定机位拍摄全景，覆盖白天、夜晚、雨天和不同停车密度；从这些全景图里裁剪不同区域，就能模拟云台的转动和变焦。
- 在黑色背景前用烟雾机拍出真实的烟雾素材，用 alpha 合成的方法把烟雾随机"种"到全景图的某个车位上，并记录起始时刻，标注全部自动生成。这样就能产生成千上万次"起烟事件"供强化学习训练，不需要真的点火。
- 环境按 Gymnasium 接口封装，计划开源，这本身就可以作为一项软件著作权。

3. **强化学习决策模块。**

- 状态：车位风险图（充电状态、充电时长、时段）、各区域的可疑度历史、各区域距上次被查看的时间、云台当前姿态。
- 动作：下一个查看的视角（方位 × 倍率），以及"告警"和"复核"两种操作。
- 奖励：在明火出现前正确告警，奖励最高，越早奖励越多；误报扣分；云台转动也扣少量分。
- 算法：以带动作掩码的 PPO 为主，DQN 作为对比。

4. **实物闭环。** 一台支持 ONVIF 协议的云台摄像机，加一台跑 YOLO 和策略的笔记本

5. **管理平台。** 网页端显示：车棚平面图、各车位风险热力图、云台当前画面、告警记录和截图，以及与固定监控方式的对比曲线。

五、实验设计

对比方法：

1. 两端固定摄像头 + YOLO（当前市面方案，参照北京智能车棚的做法）；
2. 云台按预置位固定巡航；
3. 规则方法：检测到可疑目标就拉近复核；
4. 风险优先的贪心策略；
5. 我们的强化学习策略。

评价指标：

1. 平均发现时间，以秒计；
2. 30 秒内和 60 秒内的召回率；
3. 每天的误报次数（干扰源包括车尾气、水汽、阳光反光、在车棚抽烟的人）；
4. 被遮挡车位的有效覆盖率。

消融实验： 分别去掉风险先验、变焦动作、复核动作，看各自对结果的影响。

预估成败标准： 强化学习策略的发现时间比固定巡航缩短 30% 以上，比贪心策略缩短 10% 以上，同时误报不增加。第一个月就要先粗测一次这个差距。

六、预算（待定）

项目	预估
ONVIF 云台摄像机（10 倍左右光学变焦，安防入门款）	800–2000 元
高分辨率相机或手机，用于采集全景（可以用自有设备）	0–1000 元
舞台烟雾机 2 台	400–800 元
云端 GPU 训练	1000–2000 元
支架、网线、电源等	300 元
软著、专利、打印	按学校标准

七、阶段计划

阶段	时长	产出
可行性验证	3–4 周	在一个车棚采集全景，拍烟雾素材，搭建最简合成环境，跑通 YOLO 基线和贪心基线
核心开发	2–3 个月	完整仿真环境、三类目标检测器、强化学习策略、全部对比实验
实物与实地	1–2 个月	云台闭环、校内车棚实测、管理平台
成果整理	1 个月	软著 2 项（仿真环境、管理平台），发明专利 1 项（基于风险先验与检测不确定性的云台主动巡视方法），会议论文，申报书

十、可迁移性

同一套"强化学习主动巡视 + YOLO"框架可以迁移到地下车库的新能源汽车充电区、仓库和物流园、城中村巷道等场景，能体现方法的通用性。